

38. 大脑：脑室

时长：14:52

教学单

课程总结

在这段视频中，我们将深入探讨大脑的脑室系统，并结合关键的胚胎学概念，如端脑化、上升和半球化。您将了解侧脑室和其他大脑结构的生长如何不仅影响神经发育，还影响骨科疗法的动态。脉络丛的形成以及脑脊液的循环也将被讨论，为大脑与身体其他部分（如与腹膜的连接）之间的相互作用提供宝贵的见解。这种理解将丰富您的临床方法并激发您的实践。

大脑：脑室

脑室系统介绍

我们将把**脑室系统**整合到已研究的发育阶段中。分割和不同的结构至关重要。图像的侧视图提供了更好的视角。

整合这种发展运动至关重要。检查患者时，请牢记这种整体性。即使在处理足部时，也可能发现意想不到的连接，特别是与腹膜的连接。

上升和半球化过程

我们区分**中脑**、**高脑**和脊髓。上升过程清晰可见，伴随着半球化。

不要忘记大脑的整体生长和重新定位，它看起来像一个卷心菜。正是在这个过程中，一切都发生了。

神经孔和前脑的作用

前神经孔是动态化的平面。内外神经孔的完全闭合触发了大脑发育的动态。

最初，我们主要有**前脑**，带有前神经孔，随后是中脑和菱脑。这是一个内部含有液体，由管和囊泡组成的结构。

端脑化和脑室的形成

端脑化过程产生了**侧脑室**。第三、第四和侧脑室就是这样形成的。

- **初始囊泡**：最初，三个含有液体的小囊泡。

- **大脑生长：** 大脑开始生长，我们将探索脑室内部。

想象一下你处于前脑水平，它弯曲了，所以整个系统都向前倾斜。

神经孔闭合和侧向扩张

前神经孔和后神经孔的闭合发生在第26天到第28天之间，大约一个太阴周期。

此时，生长伴随着前脑的**侧向扩张**。从一个简单的球体，它变成了两个球体。

液体运动和脑角形成

脑脊液遵循这种运动。它向前流动，然后系统向后移动，从而形成侧脑室的角。

这种运动遵循前脑的发育。

室间孔和端脑化

室间孔是一个小小的扩张，它与端脑化过程同时发生，两侧都有。它遵循完整的运动，一个支点，然后向后返回。

这仅仅是端脑的发育运动。有时，一个半球比另一个半球发育得更快。

实践和大脑探索

在实践中，我们将重新审视这种动态，以探索大脑的深处，就像我们与鲸鱼一起游泳，而不触碰它们一样。

前脑和眼睛的起源

可以说，最初，前脑是**第三脑室**。眼睛是它的一部分扩张。（我们稍后会讨论。）

眼睛由神经组织组成，而不是液体。它的起源是第三脑室的扩张。

丘脑间粘连孔连接两个丘脑，周围有液体。

脑脊液隔室

不仅存在脑内隔室，还存在脑外隔室，其代谢作用正日益被发现。

脉络丛和液体流动

脉络丛是液体生成区域，存在于每个脑室中：侧脑室、第三脑室和第四脑室。（第三脑室是按时间顺序第一个形成的。）

侧脑室是跟随端脑发育的扩张。

- **孟氏孔：** 位于第三脑室和侧脑室之间。

后部液体循环

第三脑室之后，**大脑导水管**通向第四脑室。

- **正中孔：** 向大脑的重要扩张，是通向脑外隔室的主要开口。

帕基奥尼颗粒

帕基奥尼颗粒是沿窦分布的吸收部位。

关键发育运动

关键运动包括**头屈曲**、**颈曲**、**脑桥曲**，以及最重要的半球化和端脑化大运动，它重新塑造了胚胎。

- **初始结构：** 前脑、中脑、菱脑。
- 绿色部分对于理解这种发育动态尤为重要。

稍后回顾发育天数，将其与消化或其他现象相关联会很有趣。

连接和支点

这让人想起不同的支点以及由于大脑化程度高而引起的普遍影响。

记住与**脊索尖端**、**枕骨上部**、**枕骨基部**和**蝶骨前部**的连接也很有趣。

脑部上升和面部形成

脑部上升是脑化和面部形成的过程。

- **面部发育：** 最初，在小胚胎中观察到鼻板、口腔和心脏。
- **支点：** 端脑的生长伴随着未来**鸡冠**或**鼻根**处的一个关键支点。

在生长过程中，一切都回到了胚胎的中轴线。

端脑化和前中线

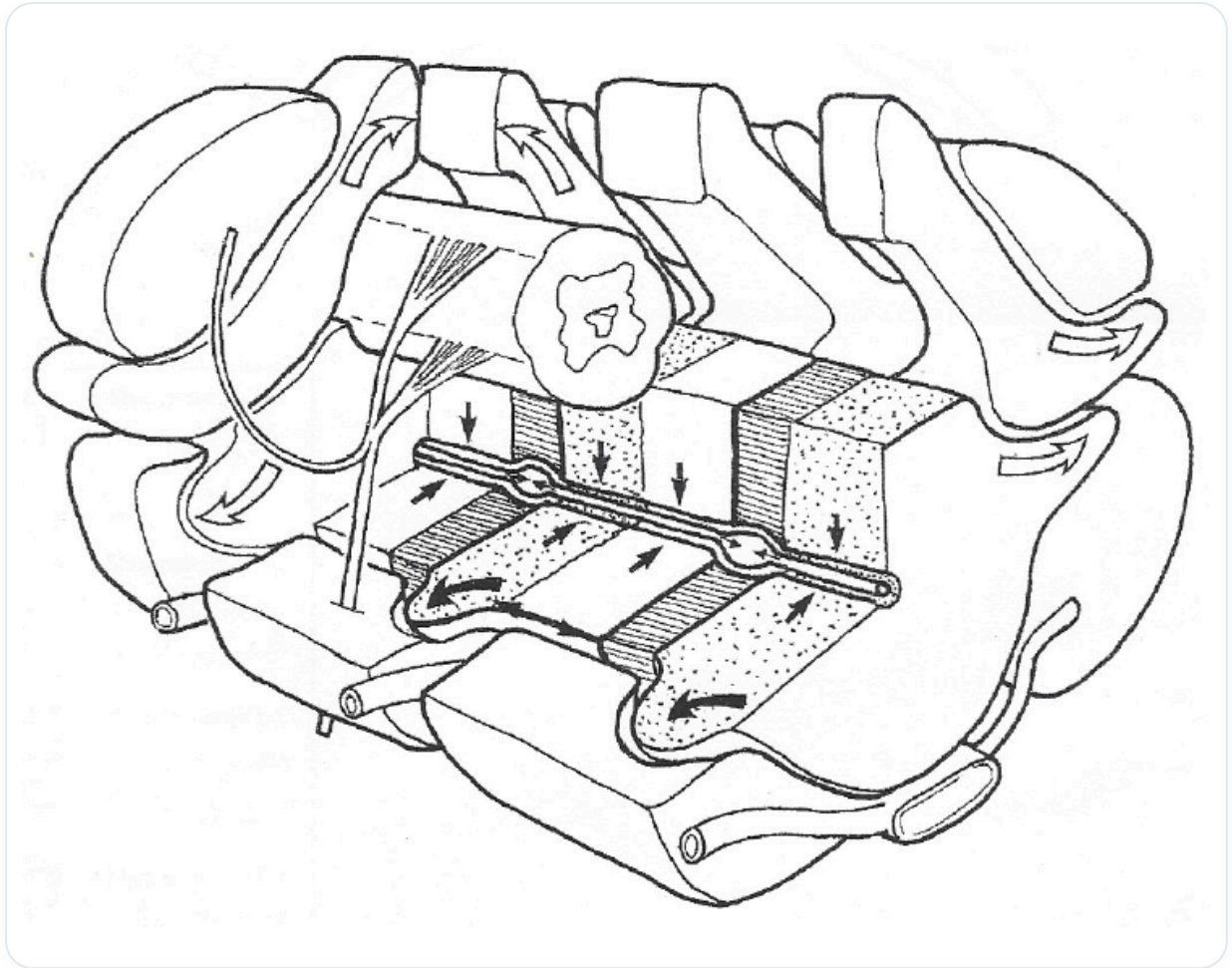
端脑化过程对**前中线**的形成有直接作用。

观察到巨大的生长和所有发生的吸引。

脑化和腭部结构

脑化过程（脑部上升）将影响腭部的所有区域，我们下次将解释这一点。这里有一个非常重要的支点。

端脑发育导致腭骨的靠近、鼻后孔的弯曲和后部结果。这是大脑向后发育、皮层化和脑室化之间同时发生的变化。



图一 脊髓脑脊液循环